MATH MISSIONS · GUIA PARA PAIS

Guia do Método de Singapura para Pais

Como ajudar seu filho a resolver problemas de matemática **desenhando antes de calcular**, mesmo que você não seja professor e não goste de matemática.

Leitura: 15 minutos · use junto com as missões

---

1. Por que Singapura
2. Os 3 passos: Concreto → Desenho → Conta (o passo “abstrato”)
3. A barra (o “bar model”): 3 desenhos que resolvem quase tudo
4. O roteiro de 5 perguntas para qualquer problema
5. O que dizer quando a criança travar
6. Domínio antes de avançar
7. A rotina em casa (1 criança ou irmãos)

Este guia ensina, para uso em casa, a abordagem usada nas escolas de Singapura. O Math Missions não é afiliado a nenhuma editora, escola ou marca de material didático.

RASCUNHO PARA APROVAÇÃO. Os dados de ranking abaixo serão conferidos pela Copy com link oficial antes da versão final.

1. Por que Singapura

Singapura é o país que fica em 1º lugar em matemática em duas das principais avaliações internacionais: o **TIMSS 2023** (alunos do 4º e do 8º ano) e o **PISA 2022** (alunos de 15 anos).
[Fontes: IEA, TIMSS 2023 International Results; OCDE, PISA 2022 Results, Volume I.]

O que chama a atenção não é a quantidade de conta. É **como** as crianças de lá aprendem a resolver problemas escritos: antes de calcular, elas **desenham o problema** numa barra. O desenho mostra qual conta fazer.

O problema que este método resolve

Muita criança sabe fazer a conta, mas trava quando a conta vem dentro de uma história. Ela olha para os números e chuta: "é de mais?", "é de vezes?". O problema não é falta de tabuada. É que ninguém ensinou a **enxergar** o que a história pede.

A barra resolve isso. Quando a criança desenha o que está acontecendo, a conta aparece sozinha: se falta um pedaço, é de menos; se são pedaços iguais, é de vezes ou de dividir.

Você não precisa saber ensinar matemática. Seu papel é fazer as perguntas certas (estão prontas neste guia) e pedir o desenho. Cada missão traz o gabarito com o desenho esperado e a explicação de cada etapa.

2. Os 3 passos: Concreto → Desenho → Conta (o passo "abstrato")

O método de Singapura apresenta cada assunto novo em 3 passos, nesta ordem. Nas missões, a etapa marcada **"desenhe o problema"** é onde a criança faz os três.

1
Concreto

Com as mãos. A criança resolve com objetos: feijões, tampinhas, tiras de papel. Se a história tem 24 adesivos, ela separa 24 feijões e tira os que foram dados.
Você faz: separa os objetos e deixa a criança mexer.
Pode pular quando: ela já resolve sem precisar tocar nos objetos.

2
Desenho

Com uma barra. Em vez dos feijões, ela desenha um retângulo que representa a quantidade e divide em partes. Põe um **?** no pedaço que quer descobrir.
Você faz: pede "me mostra isso numa barra" e espera.
Pode avançar quando: ela explica o desenho com as próprias palavras.

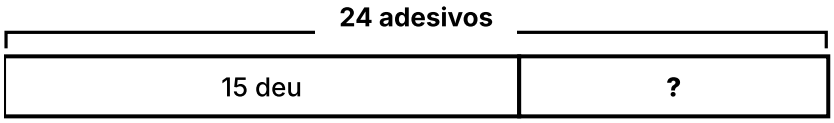
3 **Conta**	**Com números.** Olhando o desenho, ela escreve a conta e resolve. Depois volta ao desenho para conferir se a resposta faz sentido. **Você faz:** pergunta “que conta o desenho está pedindo?”. **Sinal de domínio:** ela faz o desenho rápido, sozinha, e acerta a conta.

3. A barra (o “bar model”): 3 desenhos que resolvem quase tudo

Quase todo problema de 8 a 11 anos cabe em um destes 3 desenhos. A barra não precisa ser bonita nem medida com régua: basta que a parte maior pareça maior.

A. Parte e todo (juntar e tirar)

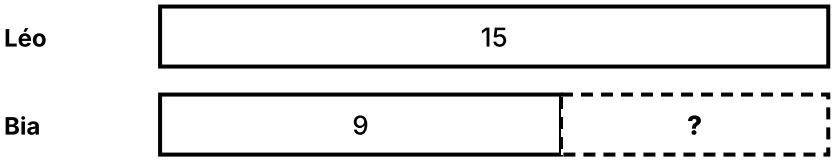
“Ana tinha 24 adesivos e deu 15 para a irmã. Com quantos ficou?”



A barra inteira é o todo (24). Um pedaço é o que ela deu (15). O outro é o **?**. Conhecendo o todo e uma parte, a conta é de menos: 24 − 15 = 9. Se o **?** estiver em cima (no todo), a conta é de mais.

B. Comparação (quanto a mais, quanto a menos)

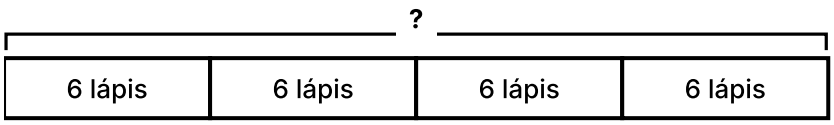
“Léo tem 15 figurinhas. Bia tem 9. Quantas Léo tem a mais?”



Uma barra para cada pessoa, alinhadas à esquerda. O pedaço tracejado é a diferença: o que falta na barra menor para ficar igual à maior. 15 − 9 = 6.

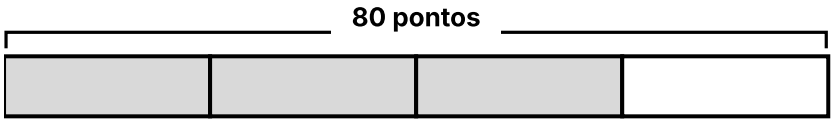
C. Pedaços iguais (vezes, dividir e frações)

“São 4 caixas com 6 lápis cada. Quantos lápis ao todo?”



Pedaços do mesmo tamanho. Se o **?** está no total, é de vezes (4 × 6 = 24). Se o total é conhecido e o **?** está num pedaço, é de dividir.

Frações: “O celular do jogo tem 80 pontos de bateria e está com 3/4 da carga. Quantos pontos tem?”



Divida a barra em 4 pedaços iguais (o “de baixo” da fração) e pinte 3 (o “de cima”). O **?** é o valor dos 3 pedaços pintados juntos. Cada pedaço vale 80 ÷ 4 = 20; os 3 pintados valem 60.

4. O roteiro de 5 perguntas

Use estas perguntas em qualquer problema, nesta ordem. Elas ajudam sem entregar a resposta.

1. **“Me conta essa história com as suas palavras.”** Se a criança não consegue contar, ela ainda não entendeu; peça para ler de novo em voz alta.
2. **“O que a pergunta quer saber?”** É aqui que vai o **?**.
3. **“Me mostra isso numa barra.”** O que é o todo? Quais são as partes? Os pedaços são iguais?
4. **“Que conta o desenho está pedindo?”** Só agora ela calcula.
5. **“A resposta faz sentido olhando o desenho?”** Um pedaço não pode ser maior que a barra inteira.

O Cartão do Desenho resume este roteiro em 4 palavras: **Leia, Desenhe, Calcule, Confira.**

5. O que dizer quando a criança travar

Se a criança…	Diga	Evite
não sabe por onde começar	“Lê de novo em voz alta e me conta o que aconteceu na história.”	Ler por ela e já explicar.

pergunta “é de mais ou de menos?”	“Desenha primeiro. O desenho vai te contar.”	Dizer a operação.
desenhou, mas não sabe onde pôr o ?	“O que a pergunta quer saber? Qual pedaço é esse?”	Apontar o pedaço.
quer pular o desenho	“Se é fácil, o desenho leva 10 segundos. Me mostra rapidinho.”	Aceitar o chute.
errou a conta	“Confere no desenho: esse pedaço pode ser maior que a barra inteira?”	“Tá errado.”
a palavra-código não fechou	“Uma das respostas está escondendo a letra certa. Vamos refazer o desenho de cada uma?”	Mostrar qual etapa errou.
diz “sou burro” ou “não sou bom em matemática”	“Você ainda não aprendeu esse tipo de problema. É para isso que a gente treina.”	“Eu também era ruim em matemática.”
fica frustrada ou chora	“Vamos parar aqui. Amanhã a gente continua de onde parou.”	Insistir até acabar.
acertou	“Me explica como você descobriu.”	Só “muito bem, você é inteligente”: elogie o caminho, não o talento.
e você não sabe a resposta	Abra o gabarito: cada etapa traz a conta, o desenho e o porquê.	Fingir que sabe e chutar.

6. Domínio antes de avançar

O método de Singapura trabalha com domínio: só se avança quando o passo atual está firme. Em casa, use esta regra simples:

> **Avance para a próxima missão quando a criança explicar sozinha o desenho da etapa “desenhe o problema”.** Se ainda não, refaça só essa etapa outro dia, com os números trocados (cada missão traz uma sugestão na página do adulto). Repetir com números novos não é atraso: é o que faz o método funcionar.

Acertar a conta sem conseguir explicar o desenho ainda não é domínio. Explicar o desenho e errar a conta por distração já é: peça só para conferir.

7. A rotina em casa

- **Frequência:** 2 ou 3 missões por semana, de 20 a 35 minutos. Melhor curto e frequente do que uma maratona no fim de semana.
- **Antes:** leia a página do adulto da missão (2 minutos) e separe os objetos do passo Concreto.

- **Durante:** leia a abertura com clima de mistério, deixe a criança decidir as contas e peça o desenho na etapa marcada.
- **Depois:** confira a palavra-código e peça: “Me explica o seu desenho.”
- **Irmãos:** imprima a missão uma vez e trocam de papel a cada etapa: leitor, desenhista e calculista. Se a diferença de idade for grande, cada um faz a missão da sua idade e os dois comparam as palavras-código no fim.
- **Cartão do Desenho:** imprima e deixe na mesa durante as missões. Ele lembra os passos e os 3 desenhos.